<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

תוצאה של 0 תסווג כ"P"

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש:

True-Positive=100% וה-False Positive = 100%

עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון: בחירת סט משקולות: w=(0,0,0) יסווג את כל הווקטורים כ-P

True-Positive=100% וה-False Positive = 100%

ב. (7 נקודות) מהו ה- Information Gain(Class| f1). יש לרשום את הנוסחאות המדוייקות עד לתשובה הסופית. אין צורך במחשבון לפתרון שאלה זו

$$InfoGain(Class \mid f1) = H(class) - H(class \mid f1)$$
$$H(class) = 1 \quad (p(Pos) = 0.5, p(Neg) = 0.5)$$
$$H(class \mid f1) = p(f1=0) \times H(class \mid f1=0) + p(f1=1) \times H(class \mid f1=1) + p(f1=-1) \times H(class \mid f1=-1)$$
$$p(f1=0) = \frac{2}{8}, H(class \mid f1=0) = 1$$
$$p(f1=1) = \frac{4}{8}, H(class \mid f1=1) = 1$$
$$p(f1=-1) = \frac{2}{8}, H(class \mid f1=1) = 1$$
$$H(class \mid f1) = \frac{2}{8} \times 1 + \frac{4}{8} \times 1 + \frac{2}{8} \times 1 = 1$$

ג. (7 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י אלגוריתם נאיב בייס (Naïve Bayes)?

$$P(' pos' \mid (f1=0,\ f2=0,\ f3=0)) =$$

$$\frac{P((f1=0,\ f2=0,\ f3=0) \mid ' pos') \times P(' pos')}{P(f1=0,\ f2=0,\ f3=0)} =$$
$$\frac{P(f1=0 \mid ' pos') \times P(f2=0 \mid ' pos') \times P(f3=0 \mid ' pos')}{k} =$$
$$\frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{k} = \frac{\frac{1}{128}}{k}$$

$$P(' neg' \mid (f1=0,\ f2=0,\ f3=0)) =$$

$$\frac{P((f1=0,\ f2=0,\ f3=0) \mid ' neg') \times P(' neg')}{P(f1=0,\ f2=0,\ f3=0)} =$$
$$\frac{P(f1=0 \mid ' neg') \times P(f2=0 \mid ' neg') \times P(f3=0 \mid ' neg)}{k} =$$
$$\frac{\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{k} = \frac{\frac{1}{64}}{k}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} ? > ? < ? \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$$

יסווג כ"שלילי"

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

הרצנו אלגוריתם SVM לינארי וקיבלנו:

$\alpha3 = 1, \alpha4 = 1, \alpha5 = 1, \alpha6 = 1/6, \alpha8 = 5/6$

$b = 1/3$

א. (2 נקודות) אלו ווקטורים הם ה-Support Vectors?

פתרון: ווקטורים #3,#4,#5,#6,#8 שבהם ערך האלפא שונה מ-אפס

ב. (8 נקודות) חשב את משוואת ה-hyperplane ?

פתרון:

$$W = \sum_{i=1}^{5} \alpha_i y_i x_i =$$
$$1 \times (+1) \times (0,0,1) +$$
$$1 \times (+1) \times (-1,4,0) +$$
$$1 \times (-1) \times (1,0,-2) +$$
$$\frac{1}{6} \times (-1) \times (-1,-1,1) +$$
$$\frac{5}{6} \times (-1) \times (1,0,-3) =$$
$$(0,0,1) + (-1,4,0) + (-1,0,2) + (\frac{1}{6},\frac{1}{6},-\frac{1}{6}) + (-\frac{5}{6},0,\frac{15}{6})$$
$$= (-2\frac{4}{6},4\frac{1}{6},5\frac{2}{6})$$

ג. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up 3 איטרציות

המרחק בין אשכול לאשכול/ווקטור מוגדר כמרחק הקטן ביותר בין ווקטור מאשכול א' לווקטור באשכול ב', חישובי מרחקים יש לבצע עפ"י L1, אם באיטרציה מסויימת ישנם מס' ווקטורים לאיחוד, יש לאחד את כולם)

פתרון:

נחשב טבלאות מרחקים בין כל צמד ווקטורים עפ"י L1. למשל המרחק בין ווקטור 1 לווקטור 2 הוא: 4 = |1-3|+|4-2|+|1-1|

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0							
2	4	0						
3	5	5	0					
4	3	7	6	0				
5	7	7	4	8	0			
6	7	7	2	6	6	0		
7	10	10	5	9	7	5	0	
8	8	8	5	9	1	7	8	0

איטרציה 0 : כל ווקטור הינו אשכול, סה"כ 8 אשכולות

(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8)

איטרציה 1: נאחד את ווקטורים 5 ו-8 (מרחק 1), סה"כ 7 אשכולות

(1),(2),(3),(4),(6),(7),(5,8)

איטרציה 2: נאחד את ווקטורים 3 ו-6 (מרחק 2), סה"כ 6 אשכולות

(1),(2),(3,6),(4),(7),(5,8)

איטרציה 3: נאחד את ווקטורים 1 ו-4 (מרחק 3), סה"כ 5 אשכולות

(1,4),(2),(3,6),(7),(5,8)

בהצלחה !